

## ICCD633 CONSTRUCCIÓN Y EVOLUCIÓN DE SOFTWARE

Versión 1.2.0

### INTEGRANTES

Julio Arrobo  
Ángel Anguaya  
Juan Cofre  
Jhordy Parra

### FECHA:

23/11/2025

---

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| Contenido                                                 |    |
| 1 INTRODUCCIÓN.....                                       | 3  |
| 1.1 Objetivo del documento .....                          | 3  |
| 1.2 Alcance .....                                         | 3  |
| 1.3 Relación con documentos del proyecto .....            | 3  |
| 1.4 Objetivo de las pruebas .....                         | 3  |
| 2 PLAN DE PRUEBAS .....                                   | 4  |
| 2.1 Objetivos de pruebas.....                             | 4  |
| 2.2 Alcance del plan.....                                 | 4  |
| 2.3 Estrategia de pruebas.....                            | 5  |
| 2.4 Referencia de resultados esperados .....              | 5  |
| 2.5 Entorno de pruebas .....                              | 6  |
| 2.6 Criterios.....                                        | 6  |
| 2.7 Matriz de trazabilidad .....                          | 7  |
| 3 CASOS DE PRUEBA.....                                    | 7  |
| 3.1 Casos de prueba funcionales (RF01) .....              | 7  |
| 3.1.1 CP01 – Conversión de letras y palabras simples..... | 7  |
| 3.1.2 CP02 – Vocales acentuadas .....                     | 8  |
| 3.1.3 CP03 – Letras especiales (ñ, ü) .....               | 8  |
| 3.1.4 CP04 – Números y texto mixto .....                  | 9  |
| 3.1.5 CP11 – Conversión de texto con mayúsculas .....     | 9  |
| 3.2 Casos de prueba funcionales (RF02) .....              | 10 |
| 3.2.1 CP05 – Generación de señalética simple .....        | 10 |
| 3.2.2 CP06 – Generación de señalética con números .....   | 10 |
| 3.3 Casos de prueba funcionales (RF03) .....              | 11 |

## ICCD633 CONSTRUCCIÓN Y EVOLUCIÓN DE SOFTWARE

*Versión 1.2.0*

|       |                                                                 |    |
|-------|-----------------------------------------------------------------|----|
| 3.3.1 | CP12 – Conversión de Braille a texto en español .....           | 11 |
| 3.3.2 | CP13 – Traducción de texto Braille con palabras y acentos ..... | 11 |
| 3.4   | Casos de prueba funcionales (RF04) .....                        | 12 |
| 3.4.1 | CP14 – Generación de PDF Braille en modo espejo .....           | 12 |
| 3.5   | Casos de error / validaciones (RNF04 – Fiabilidad).....         | 12 |
| 3.5.1 | CP07 – Entrada vacía .....                                      | 12 |
| 3.5.2 | CP08 – Caracteres no soportados .....                           | 13 |
| 3.5.3 | CP09 – Texto extenso.....                                       | 13 |
| 5     | RESULTADOS DE EJECUCIÓN .....                                   | 14 |
| 5.1   | Resultados iniciales .....                                      | 14 |
| 5.2   | Análisis de fallos .....                                        | 19 |
| 5.3   | Correcciones aplicadas.....                                     | 20 |
| 5.4   | Re-ejecución.....                                               | 20 |
| 5.5   | Resultados finales.....                                         | 20 |
| 6     | CONCLUSIONES .....                                              | 21 |

## ICCD633 CONSTRUCCIÓN Y EVOLUCIÓN DE SOFTWARE

Versión 1.2.0

### 1 INTRODUCCIÓN

#### 1.1 Objetivo del documento

Este documento tiene como propósito detallar el Plan de Pruebas, los Casos de Prueba y los Resultados obtenidos durante la ejecución de la primera y segunda iteración del proyecto Traductor Braille. Su objetivo principal es verificar que las funcionalidades desarrolladas cumplen con los requisitos establecidos en el Documento de Requisitos SRS, incluyendo los requisitos funcionales RF01, RF02, RF03 y RF04, así como el requisito no funcional RNF04.

#### 1.2 Alcance

Este documento contempla las pruebas correspondientes a la primera y segunda iteración del sistema. Dentro de este alcance se evalúa el funcionamiento del traductor en las siguientes áreas:

- Ingreso y captura de texto en español.
- Conversión de texto en español a Braille, incluyendo mayúsculas, números, vocales acentuadas y caracteres especiales.
- Generación de señalética Braille y creación de archivos PDF.
- Conversión de Braille a texto en español mediante carga de archivos PDF.
- Generación de documentos Braille en modo espejo.
- Manejo de errores, validaciones y estabilidad del sistema.

No se incluyen módulos externos o funcionalidades fuera del alcance definido en el SRS.

#### 1.3 Relación con documentos del proyecto

Este documento se encuentra directamente relacionado con los siguientes entregables del proyecto:

- **Documento SRS de Requisitos**, del cual provienen los requisitos funcionales RF01 y RF02.
- **Casos de uso CU01, CU02 y CU3**, que describen el flujo funcional del ingreso de texto, traducción a Braille y generación de señalética en documento PDF.
- **Documento de Arquitectura**, que define la estructura del sistema mediante el patrón Modelo–Vista–Controlador (MVC) y describe el funcionamiento del servicio encargado de generar el PDF.
- **Documento de Ambiente de Desarrollo**, que especifica las herramientas utilizadas (Java, JavaFX, Maven, librerías iTextPDF y GitHub Flow), asegurando que las pruebas sean reproducibles en un entorno controlado.

#### 1.4 Objetivo de las pruebas

El objetivo de las pruebas primera y segunda iteración del proyecto es verificar que el sistema cumple correctamente con los requisitos funcionales establecidos, asegurando que:

## ICCD633 CONSTRUCCIÓN Y EVOLUCIÓN DE SOFTWARE

*Versión 1.2.0*

- El usuario pueda ingresar texto en español y solicitar su conversión (CU01, CU02).
- El sistema traduzca de manera correcta el texto a Braille según la normativa oficial.
- Los símbolos Braille generados se representen adecuadamente en la interfaz.
- El sistema genere señalética Braille y permita descargar un documento PDF con dicha señalética (CU3).
- La aplicación funcione de forma estable bajo el entorno definido, manejando adecuadamente entradas válidas, casos erróneos y funciones adicionales como el botón “Limpiar”.

Estas pruebas garantizan la calidad, funcionalidad y fiabilidad del sistema antes de avanzar a la siguiente iteración del proyecto.

## 2 PLAN DE PRUEBAS

### 2.1 Objetivos de pruebas

El propósito de estas pruebas es confirmar que las funcionalidades desarrolladas en la primera y segunda iteración del proyecto cumplen con los requisitos funcionales y no funcionales establecidos en el SRS, específicamente los requisitos RF01, RF02, RF03, RF04 y RNF04, asegurando lo siguiente:

- El sistema transcribe correctamente texto en español a Braille, incluyendo abecedario, vocales acentuadas, caracteres especiales (ñ, ñ), signos básicos, números y manejo adecuado de mayúsculas conforme al estándar ONCE.
- Se genera señalética Braille a partir del texto ingresado y se permite descargar un archivo PDF con dicha señalética, conforme a los casos de uso definidos.
- El sistema permite la conversión de texto Braille a texto en español mediante la carga de archivos PDF.
- Se genera correctamente documentación Braille en formato PDF, incluyendo la opción de generación en modo espejo.
- El sistema mantiene estabilidad y fiabilidad, gestionando adecuadamente entradas válidas, caracteres no soportados, cadenas vacías y textos extensos sin afectar la ejecución.
- La aplicación responde correctamente a las funciones de la interfaz, incluyendo el botón “Limpiar”.
- Los flujos definidos en los casos de uso CU01, CU02, CU03, CU04 y CU05 se cumplen en su totalidad.

Estas pruebas contribuyen a validar la calidad del software, verificar la correcta evolución del sistema entre iteraciones, detectar errores de forma temprana y garantizar que el comportamiento observado coincide con lo esperado dentro del alcance definido del proyecto.

### 2.2 Alcance del plan

El presente plan de pruebas cubre las funcionalidades desarrolladas en la primera y segunda iteración del proyecto Traductor Braille. Dentro de este alcance se incluyen las siguientes funcionalidades y aspectos evaluados:

## ICCD633 CONSTRUCCIÓN Y EVOLUCIÓN DE SOFTWARE

Versión 1.2.0

- Traducción de texto en español a Braille (RF01).
- Manejo de caracteres del alfabeto español.
- Conversión de vocales acentuadas: á, é, í, ó, ú.
- Manejo de letras especiales: ñ, ü.
- Uso de signos básicos del idioma español.
- Traducción de números de uno o varios dígitos mediante el uso del signo de número.
- Manejo adecuado de texto ingresado en mayúsculas y minúsculas conforme al estándar ONCE.
- Generación de señalética Braille a partir del texto ingresado (RF02).
- Generación y descarga de documentos PDF con señalética Braille.
- Conversión de texto Braille a texto en español mediante la carga de archivos PDF (RF03).
- Generación de documentos Braille en formato PDF en modo espejo (RF04).
- Validación de entradas, incluyendo cadenas vacías, caracteres no soportados y textos extensos.
- Evaluación de la estabilidad y fiabilidad del sistema durante la ejecución de las pruebas.

Este plan no contempla funcionalidades externas al alcance definido en el SRS ni integraciones adicionales no especificadas en el proyecto.

### 2.3 Estrategia de pruebas

Para asegurar una validación completa, se aplicará la siguiente estrategia:

#### **Tipos de pruebas**

- **Pruebas funcionales de caja negra:** Validación de entradas y salidas sin examinar la implementación interna.

#### **Niveles de prueba**

- **Pruebas de unidad:** En clases del Modelo (TraductorBraille, DiccionarioBraille).
- **Pruebas de sistema:** Validación del flujo completo descrito en CU01, CU02 y CU3, desde la entrada del usuario hasta la visualización y generación del PDF.

#### **Técnicas empleadas**

- Comparación con la tabla Braille oficial indicada en el SRS.
- Pruebas directas sobre la interfaz JavaFX para validar la interacción del usuario.
- Pruebas de valores límite como:
  - cadenas vacías
  - caracteres no soportados
  - texto extenso
  - **texto completamente en mayúsculas**
- **Verificación del archivo PDF generado**, comprobando su existencia, formato y contenido correcto.

### 2.4 Referencia de resultados esperados

## ICCD633 CONSTRUCCIÓN Y EVOLUCIÓN DE SOFTWARE

Versión 1.2.0

Los resultados esperados utilizados en los casos de prueba se basan en la Signografía Básica del Braille Español establecida por la Comisión Braille Española (ONCE), la cual define oficialmente la representación de letras, signos, números, vocales acentuadas y el uso de prefijos de mayúsculas en el sistema Braille.

Adicionalmente, los resultados esperados para los casos de prueba relacionados con la conversión de Braille a texto en español, la generación de documentos PDF y la generación de PDF en modo espejo se definieron conforme a los requisitos funcionales especificados en el SRS y a los flujos establecidos en los respectivos casos de uso del sistema.

### 2.5 Entorno de pruebas

Las pruebas se ejecutarán bajo el entorno definido en *03\_Ambiente de Desarrollo*:

#### Software

- Lenguaje: Java (OpenJDK 25.0.1)
- Interfaz gráfica: JavaFX
- Gestor de dependencias: Maven
- IDE: Visual Studio Code
- Librerías: iTextPDF (kernel, layout, io)
- Control de versiones: GitHub – GitHub Flow

#### Hardware

- Sistema operativo: Windows
- Procesador y memoria: especificaciones estándar para aplicaciones JavaFX

Este entorno garantiza reproducibilidad y consistencia en la ejecución de los casos de prueba.

### 2.6 Criterios

#### Criterios de inicio

- El módulo de traducción está implementado y compilado sin errores.
- La interfaz gráfica permite ingresar texto, traducirlo, limpiar campos y descargar el PDF.
- Las ramas feature relacionadas con la traducción, interfaz y generación de PDF han sido integradas en develop según GitHub Flow.
- JavaFX, Maven y sus dependencias (incluyendo iTextPDF) están correctamente configurados.

#### Criterios de finalización

- Todos los casos de prueba definidos para la Iteración 1 han sido ejecutados.
- En caso de presentarse fallos críticos, estos deben ser identificados, documentados y corregidos.

## ICCD633 CONSTRUCCIÓN Y EVOLUCIÓN DE SOFTWARE

Versión 1.2.0

- Si algún caso de prueba falla, debe realizarse su re-ejecución hasta obtener un resultado satisfactorio.
- Se debe disponer de evidencia (capturas, registros y/o archivos PDF generados) de cada caso de prueba ejecutado.

### 2.7 Matriz de trazabilidad

| Requisito (SRS) | Descripción                                   | Caso de uso      | Casos de prueba asociados          |
|-----------------|-----------------------------------------------|------------------|------------------------------------|
| <b>RF01</b>     | Transcribir texto en español a Braille        | CU01, CU02       | CP01, CP02, CP03, CP04, CP09, CP11 |
| <b>RF02</b>     | Generar señalética Braille                    | CU01, CU02, CU03 | CP05, CP06                         |
| <b>RNF04</b>    | Fiabilidad (manejo de errores)                |                  | CP07, CP08, CP09, CP10             |
| <b>RF03</b>     | Transcribir textos de Braille a español       | CU03             | CP12, CP13                         |
| <b>RF04</b>     | Generar impresión en espejo de textos Braille | CU04             | CP14                               |

## 3 CASOS DE PRUEBA

Se han definido pruebas basadas en los requisitos funcionales **RF01** (transcripción de texto a Braille) y **RF02** (generación de señalética Braille en PDF), además del requisito no funcional **RNF04** (fiabilidad y manejo de errores). Los resultados esperados siguen la **Signografía Básica del Sistema Braille Español (ONCE)**, asegurando la correcta representación de mayúsculas, números, acentos, caracteres especiales y convenciones oficiales.

### 3.1 Casos de prueba funcionales (RF01)

#### 3.1.1 CP01 – Conversión de letras y palabras simples

- **Requisito asociado:** RF01
- **Casos de uso asociados:** CU01, CU02
- **Precondiciones:**
  - La aplicación está en ejecución.
  - La interfaz muestra el campo de entrada de texto y el área de salida en Braille.
- **Datos de entrada:**
  - a, b, c
  - casa, perro, braille
- **Pasos:**
  - Abrir la aplicación Traductor Braille.
  - Ingresar una letra o palabra simple en el campo de texto.
  - Presionar el botón “Traducir a Braille”.
  - Observar el resultado en la sección de resultado en Braille.
- **Resultado esperado:**

## ICCD633 CONSTRUCCIÓN Y EVOLUCIÓN DE SOFTWARE

Versión 1.2.0

- $a \rightarrow \cdot$
- $b \rightarrow \cdot$
- $c \rightarrow \cdot$
- $\text{casa} \rightarrow \cdot \cdot \cdot \cdot$
- $\text{perro} \rightarrow \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot$
- $\text{braille} \rightarrow \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot$

### 3.1.2 CP02 – Vocales acentuadas

- **Requisito asociado:** RF01
- **Casos de uso asociados:** CU01, CU02
- **Precondiciones:**
  - Aplicación abierta y operativa.
- **Datos de entrada:**
  - á, é, í, ó, ú
  - camión, rápido, corazón
- **Pasos:**
  - a. Ingresar cada vocal acentuada y posteriormente las palabras indicadas.
  - b. Presionar “Traducir a Braille”.
  - c. Verificar el resultado mostrado en Braille.
- **Resultado esperado:**
  - Cada vocal acentuada y las palabras que las contienen se traducen correctamente según la normativa Braille para el español.
  - $\acute{a} \rightarrow \cdot \cdot$
  - $\acute{e} \rightarrow \cdot \cdot$
  - $\acute{i} \rightarrow \cdot \cdot$
  - $\acute{o} \rightarrow \cdot \cdot$
  - $\acute{u} \rightarrow \cdot \cdot$
  - $\text{camión} \rightarrow \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot$
  - $\text{rápido} \rightarrow \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot$
  - $\text{corazón} \rightarrow \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot$

### 3.1.3 CP03 – Letras especiales (ñ, ü)

- **Requisito asociado:** RF01
- **Casos de uso asociados:** CU01, CU02
- **Precondiciones:**
  - Aplicación en ejecución.
- **Datos de entrada:**
  - niño, año, pingüino, vergüenza
- **Pasos:**
  - a. Ingresar las palabras de prueba en el campo de texto.
  - b. Ejecutar la acción de traducción.

## ICCD633 CONSTRUCCIÓN Y EVOLUCIÓN DE SOFTWARE

Versión 1.2.0

c. Observar la salida en Braille.

- **Resultado esperado:**

- niño → ⠠⠏⠢⠢⠠
- año → ⠠⠁⠗⠠
- pingüino → ⠠⠏⠢⠒⠠⠏⠢⠒⠠
- vergüenza → ⠠⠧⠑⠗⠒⠠⠗⠑⠗⠒⠠

### 3.1.4 CP04 – Números y texto mixto

- **Requisito asociado:** RF01
- **Casos de uso asociados:** CU01, CU02
- **Precondiciones:**
  - Aplicación iniciada.
- **Datos de entrada:**
  - Números: 1, 9, 12, 345
  - Texto mixto: Piso 3, Sala 101
- **Pasos:**
  - a. Ingresar cada número y texto mixto en el campo de entrada.
  - b. Presionar “Traducir a Braille”.
  - c. Revisar la salida generada.
- **Resultado esperado:**
  - 1 → ⠠⠠
  - 9 → ⠠⠠
  - 12 → ⠠⠠⠠
  - 345 → ⠠⠠⠠⠠
  - Piso 3 → ⠠⠏⠢⠠⠠⠠⠠
  - Sala 101 → ⠠⠠⠠⠠⠠⠠

### 3.1.5 CP11 – Conversión de texto con mayúsculas

- **Requisito asociado:** RF01
- **Casos de uso asociados:** CU01, CU02
- **Precondiciones:**
  - Aplicación en ejecución.
- **Datos de entrada:**
  - HOLA
  - Hola
  - hola
- **Pasos:**
  - a. Ingresar el texto de prueba con distintas combinaciones de mayúsculas.
  - b. Presionar “Traducir a Braille”.
  - c. Observar la salida.
- **Resultado esperado (ONCE):**
  - HOLA → ⠠⠠⠠⠠⠠

## ICCD633 CONSTRUCCIÓN Y EVOLUCIÓN DE SOFTWARE

Versión 1.2.0

- Hola → ⠠⠏⠗⠗⠠⠇⠗⠠
- hola → ⠠⠏⠗⠗⠠⠇⠗⠠

### 3.2 Casos de prueba funcionales (RF02)

#### 3.2.1 CP05 – Generación de señalética simple

- **Requisito asociado:** RF02
- **Casos de uso asociados:** CU01, CU02, CU03
- **Precondiciones:**
  - La aplicación está en ejecución.
  - La funcionalidad de generación de PDF está disponible (botón “**Descargar PDF**” visible).
- **Datos de entrada:**
  - Baño mujeres
- **Pasos:**
  - a. Ingresar el texto “Baño mujeres”, (B mayúscula, resto minúsculas).
  - b. Presionar “Traducir a Braille”.
  - c. Verificar la salida Braille.
  - d. Presionar “Descargar PDF”.
  - e. Abrir el PDF generado y revisar el contenido.
- **Resultado esperado:**
  - Salida Braille:  
**Baño mujeres** → ⠠⠃⠁⠗⠗⠠⠗⠗⠠⠇⠗⠠⠗⠗⠠⠇⠗⠠

El PDF descargado debe contener la misma secuencia **texto legible arriba y Braille debajo**, sin adornos, para que sea claro y accesible.

Cada señal en su propio bloque (idealmente una por página si es señalética grande).

#### 3.2.2 CP06 – Generación de señalética con números

- **Requisito asociado:** RF02
- **Casos de uso asociados:** CU01, CU02
- **Precondiciones:**
  - La aplicación está en ejecución.
  - La funcionalidad de generación de PDF está disponible (botón “**Descargar PDF**” visible).
- **Datos de entrada:**
  - Piso 1
  - Consultorio 3
- **Pasos:**
  - a. Ingresar Piso 1 en el campo de texto.
  - b. Presionar “**Traducir a Braille**” y observar la salida.
  - c. Repetir con Consultorio 3.





*Versión 1.2.0*

- ### 3.4 Casos de prueba funcionales (RF04)

### 3.5 Casos de error / validaciones (RNF04 – Fiabilidad)

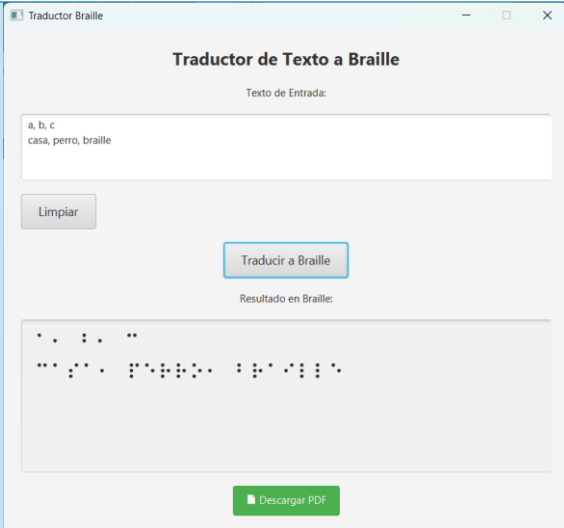
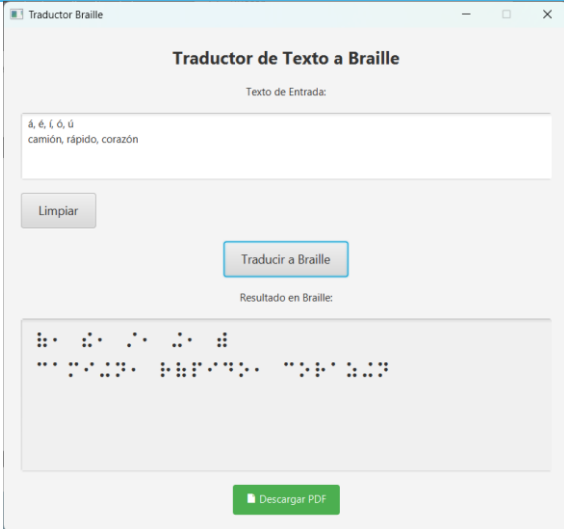
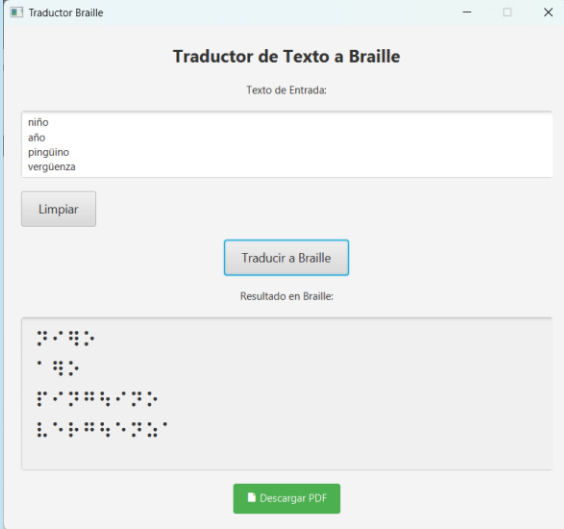
## 12





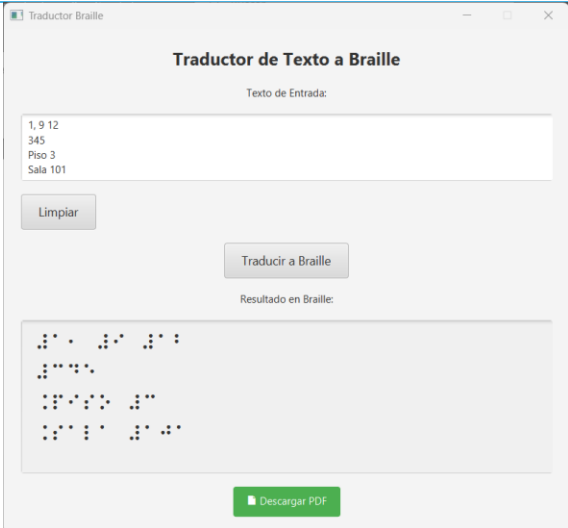
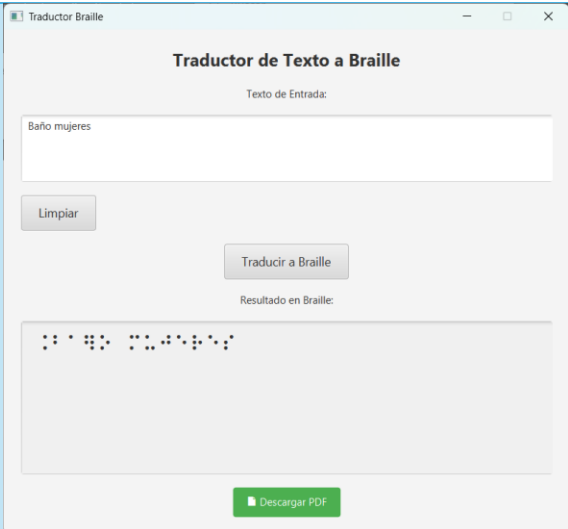
## ICCD633 CONSTRUCCIÓN Y EVOLUCIÓN DE SOFTWARE

Versión 1.2.0

|      |    |                                                                                      |                                                                                                                                                         |
|------|----|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CP01 | OK |    | La traducción de letras y palabras simples coincide con la signografía Braille oficial (ONCE). No se presentan errores en la conversión.                |
| CP02 | OK |   | Las vocales acentuadas y las palabras con caracteres especiales se traducen correctamente según la normativa Braille española. No se presentan errores. |
| CP03 | OK |  | Las palabras con caracteres especiales (ñ, ü) se traducen correctamente al Braille español. No se presentan errores en la conversión.                   |

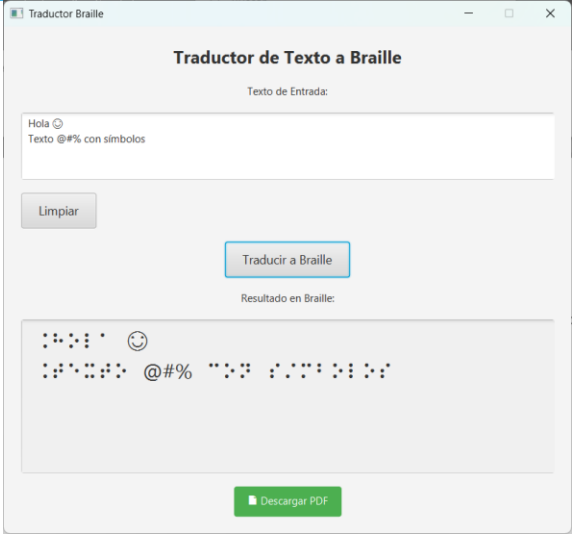
## ICCD633 CONSTRUCCIÓN Y EVOLUCIÓN DE SOFTWARE

Versión 1.2.0

|      |    |                                                                                      |                                                                                                                                                                                       |
|------|----|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CP04 | OK |    | Los números y textos mixtos se traducen correctamente al Braille español, incluyendo el uso del indicador numérico (⠼). No se presentan errores                                       |
| CP05 | OK |   | El PDF generado contiene el texto legible arriba y la secuencia Braille correcta debajo, cumpliendo el requisito RF02. Diseño limpio y sin errores.                                   |
| CP06 | OK |  | Las señales con números se traducen correctamente, usando mayúsculas y prefijo numérico. El PDF coincide con la salida Braille y mantiene el formato limpio y accesible. Cumple RF02. |

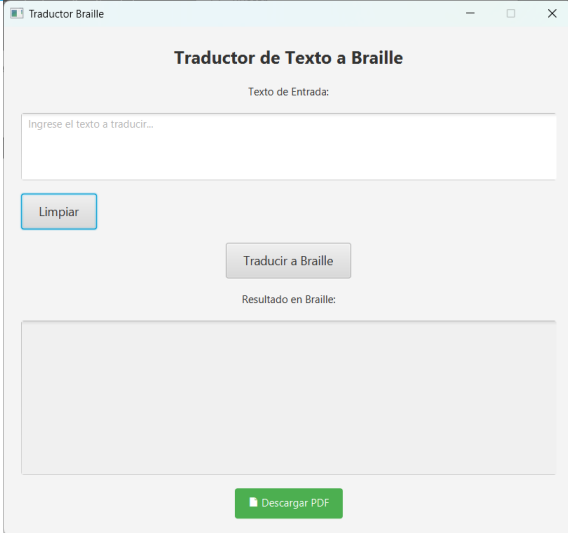
## ICCD633 CONSTRUCCIÓN Y EVOLUCIÓN DE SOFTWARE

Versión 1.2.0

|      |    |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|----|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CP07 | OK |    | Se muestra el mensaje de advertencia correcto y la aplicación permanece estable sin generar salida Braille.                                                                                                                                                       |
| CP08 | OK |   | La aplicación procesa el texto soportado y omite correctamente los caracteres no reconocidos (emoji y símbolos @#%). Las palabras válidas se traducen sin errores a Braille, mientras que los caracteres no soportados no provocan fallos ni cierres inesperados. |
| CP09 | OK |  | El texto extenso se tradujo completamente a Braille, la aplicación no se bloqueó y el resultado se muestra de forma coherente en la interfaz.                                                                                                                     |

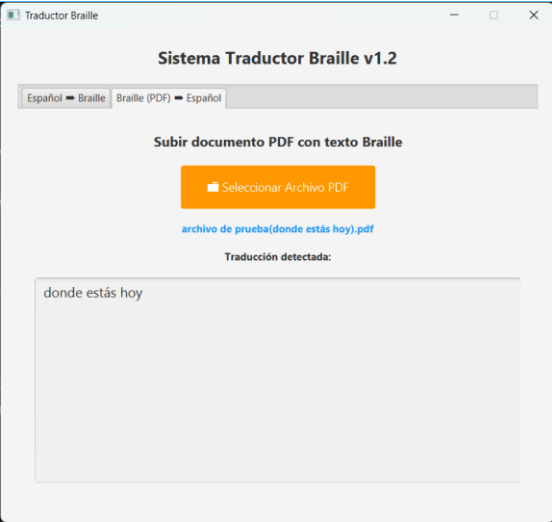
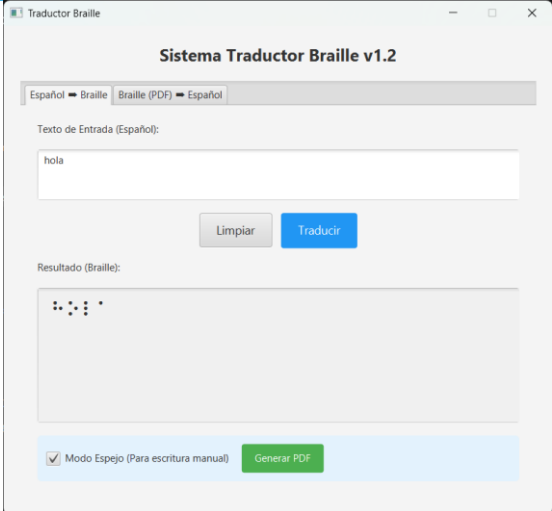
## ICCD633 CONSTRUCCIÓN Y EVOLUCIÓN DE SOFTWARE

Versión 1.2.0

|      |       |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CP10 | OK    |    | El botón “Limpiar” elimina correctamente el texto de entrada y la salida Braille, sin errores ni cierres inesperados.                                                                                                                                                              |
| CP11 | FALLÓ |   | <p>La salida Braille no refleja correctamente las reglas para mayúsculas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Para “HOLA” debería mostrar doble indicador de mayúsculas, pero solo aparece uno.</li> <li>• Para “Hola” y “hola” la conversión parece correcta.</li> </ul> |
| CP12 | OK    |  | El sistema cargó correctamente el archivo PDF con contenido Braille. La traducción detectada corresponde al texto esperado, mostrando correctamente la palabra “Disfruta” en el área de salida en español, sin errores durante la lectura ni el procesamiento del documento.       |

## ICCD633 CONSTRUCCIÓN Y EVOLUCIÓN DE SOFTWARE

Versión 1.2.0

|      |    |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CP13 | OK |                                                                                                                                                              | El sistema cargó correctamente el archivo PDF con texto Braille que contiene palabras y caracteres acentuados. La traducción detectada mostró de forma correcta el texto “donde estás hoy”, respetando los espacios entre palabras y la correcta interpretación de acentos, sin errores durante la lectura ni el procesamiento del documento.                                                 |
| CP14 | OK |  <p style="text-align: center; font-size: 2em; margin-top: 10px;">slon</p> <p style="text-align: center; font-size: 1.5em; margin-top: 10px;">· · · · ·</p> | El sistema tradujo correctamente el texto ingresado a Braille y generó el archivo PDF con la opción de modo espejo activada. El documento resultante presenta el texto Braille correspondiente a “hola” en orientación invertida, adecuada para su uso como guía en la escritura manual con regleta y punzón. No se presentaron errores durante la generación ni la apertura del archivo PDF. |

### 5.2 Análisis de fallos

Durante la ejecución de los casos de prueba correspondientes a la primera iteración del proyecto se identificó un fallo en el manejo de mayúsculas en la traducción de texto a Braille, específicamente en el caso de prueba CP11.

## ICCD633 CONSTRUCCIÓN Y EVOLUCIÓN DE SOFTWARE

Versión 1.2.0

El sistema no aplicaba correctamente la signografía Braille para mayúsculas, generando la misma salida para las entradas “HOLA”, “Hola” y “hola”, lo cual incumplía el estándar ONCE y afectaba al requisito funcional RF01.

En la segunda iteración del proyecto, además de la incorporación de nuevos casos de prueba (CP12, CP13 y CP14), se corrigió el fallo identificado en CP11. Tras la corrección, el caso de prueba CP11 fue re-ejecutado y actualmente presenta un resultado satisfactorio (OK). No se identificaron nuevos fallos en la ejecución de los casos de prueba adicionales.

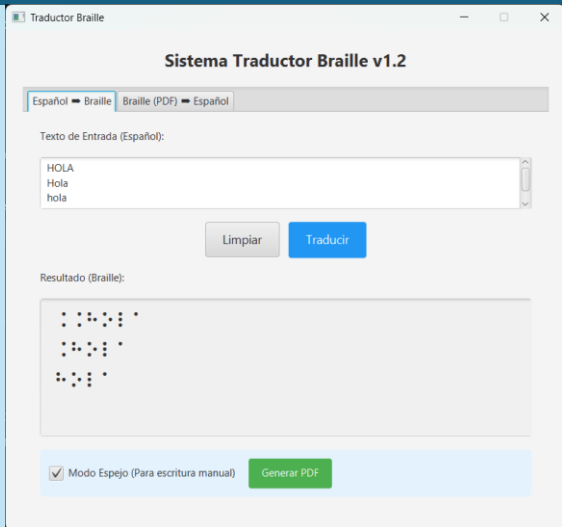
### 5.3 Correcciones aplicadas

El fallo identificado en el caso de prueba CP11 durante la primera iteración del proyecto fue corregido en la segunda iteración mediante la implementación adecuada de las reglas de mayúsculas conforme a la signografía oficial Braille establecida por la ONCE.

- Aplicar doble prefijo de mayúscula ( : :) cuando la palabra está completamente escrita en mayúsculas.

Una vez aplicadas estas correcciones, el caso de prueba CP11 fue re-ejecutado, obteniendo un resultado correcto (OK). Los nuevos casos de prueba CP12, CP13 y CP14 no requirieron correcciones adicionales.

### 5.4 Re-ejecución

| ID, CP | Resultado Re-ejecucion (OK/FALLÓ) | Evidencia (captura) Re-ejecucion                                                     | Observación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CP11   | OK                                |  | Tras la corrección del manejo de mayúsculas, se re-ejecutó el caso de prueba CP11. El sistema aplica correctamente las reglas de la signografía Braille para mayúsculas, mostrando doble indicador para palabras completamente en mayúsculas y un solo indicador cuando solo la primera letra es mayúscula. La conversión se realizó sin errores. |

### 5.5 Resultados finales

Considerando los resultados obtenidos durante la ejecución de los casos de prueba de la primera y segunda iteración del proyecto, la implementación de los nuevos casos de prueba CP12, CP13

## ICCD633 CONSTRUCCIÓN Y EVOLUCIÓN DE SOFTWARE

*Versión 1.2.0*

y CP14, así como la corrección y re-ejecución satisfactoria del caso de prueba CP11, se concluye que todos los casos de prueba definidos para el sistema fueron ejecutados y aprobados correctamente.

La aplicación demuestra un funcionamiento estable, fiable y consistente en todas las funcionalidades evaluadas, incluyendo la traducción de texto en español a Braille, el manejo adecuado de mayúsculas conforme al estándar ONCE, la conversión de vocales acentuadas, caracteres especiales, números, la generación de señalética Braille, la conversión de Braille a texto en español, la generación de documentos PDF y la generación de PDF en modo espejo.

No se identificaron fallos adicionales tras la incorporación de las nuevas funcionalidades ni durante la re-ejecución de los casos previamente corregidos, evidenciando la correcta evolución del sistema entre iteraciones.

En conclusión, el sistema cumple al 100% con los requisitos funcionales y no funcionales establecidos y se considera completamente apto para su uso dentro del alcance definido del proyecto.

## 6 CONCLUSIONES

Tras la ejecución de los casos de prueba correspondientes a la primera y segunda iteración del proyecto, así como la incorporación de los nuevos casos de prueba CP12, CP13 y CP14 y la corrección del caso de prueba CP11, se concluye que la aplicación cumple de forma correcta y fiable con todos los requisitos funcionales y no funcionales definidos (RF01, RF02, RF03, RF04 y RNF04).

Las funcionalidades de traducción de texto a Braille, manejo de números, vocales acentuadas, caracteres especiales, mayúsculas, generación de señalética, conversión de Braille a español, generación de documentos PDF y generación de PDF en modo espejo se comportaron conforme a lo esperado, sin afectar la estabilidad del sistema.

El fallo identificado en la primera iteración relacionado con el manejo de mayúsculas (CP11) fue corregido en la segunda iteración y validado mediante su re-ejecución, obteniendo un resultado satisfactorio. Con esta corrección, la aplicación cumple plenamente con la normativa oficial de signografía Braille establecida por el estándar ONCE.

En conclusión, el sistema alcanza el 100% de conformidad con los requisitos establecidos y se considera completamente apto para su uso dentro del alcance definido del proyecto.